Sistema de Controle de Estoque

Etapas 1 e 2 — Modelo relacional em Mermaid e representação em PDF

1. Diagrama relacional

O modelo contém duas entidades relacionadas: FORNECEDOR e PRODUTO. A relação é de um para muitos (1:N): um fornecedor pode estar associado a zero ou vários produtos; cada produto deve estar associado a exatamente um fornecedor.

FORNECEDOR	
Atributo	**Tipo / restrição**
id_fornecedor	NUMBER — PK, obrigatório
nome	VARCHAR2(100) — obrigatório
cnpj	VARCHAR2(18) — obrigatório
telefone	VARCHAR2(20) — opcional
email	VARCHAR2(100) — opcional
logradouro	VARCHAR2(100) — obrigatório
numero	VARCHAR2(10) — obrigatório
complemento	VARCHAR2(50) — opcional
bairro	VARCHAR2(60) — obrigatório
cidade	VARCHAR2(60) — obrigatório
estado	CHAR(2) — obrigatório
cep	VARCHAR2(9) — obrigatório

PRODUTO	
Atributo	**Tipo / restrição**
id_produto	NUMBER — PK, obrigatório
nome	VARCHAR2(100) — obrigatório
descricao	VARCHAR2(200) — opcional
preco	NUMBER(10,2) — obrigatório
quantidade	NUMBER(10) — obrigatório
id_fornecedor	NUMBER — FK, obrigatório

Representação do relacionamento

FORNECEDOR	1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ N	**PRODUTO**
PK: id_fornecedor	fornece	FK: id_fornecedor

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira. O endereço do fornecedor foi decomposto em logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. A chave estrangeira PRODUTO.id_fornecedor referencia FORNECEDOR.id_fornecedor.

2. Código do modelo em Mermaid

O código abaixo corresponde ao modelo utilizado neste documento. O endereço está representado por atributos separados.

```
erDiagram
    FORNECEDOR ||--o{ PRODUTO : fornece

    FORNECEDOR {
        NUMBER id_fornecedor PK
        VARCHAR2 nome
        VARCHAR2 cnpj
        VARCHAR2 telefone
        VARCHAR2 email
        VARCHAR2 logradouro
        VARCHAR2 numero
        VARCHAR2 complemento
        VARCHAR2 bairro
        VARCHAR2 cidade
        CHAR estado
        VARCHAR2 cep
    }

    PRODUTO {
        NUMBER id_produto PK
        VARCHAR2 nome
        VARCHAR2 descricao
        NUMBER preco
        NUMBER quantidade
        NUMBER id_fornecedor FK
```

```
}
```

Regras de modelagem

• Cada fornecedor é identificado por id_fornecedor, sua chave primária.

• Cada produto é identificado por id_produto, sua chave primária.

• O campo id_fornecedor na tabela PRODUTO é uma chave estrangeira e obrigatório.

• O endereço do fornecedor foi dividido em campos atômicos: logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado e cep.

• Um fornecedor pode ter nenhum ou vários produtos cadastrados; um produto deve pertencer a um fornecedor.